

Rotaciones y microrotaciones

ROS 2 Jazzy + ESP32-S3 (micro-ROS) + interfaz en Python

Trabajo Práctico de Robótica

Conceptos generales

Rotación directa

- Se calcula con los ángulos finales en una sola operación.
- $R = R_z(\text{yaw}) \cdot R_y(\text{pitch}) \cdot R_x(\text{roll})$
- Resultado exacto (matriz ortogonal).

Microrotación

- Se divide el ángulo en N pasos pequeños $d\theta = \theta/N$.
- Cada paso usa una aproximación de primer orden ($\text{sen } d\theta \approx d\theta$, $\text{cos } d\theta \approx 1$).
- $C = C \cdot R_{\mu}$, repetido N veces.

ROS 2 y micro-ROS

- Nodos que se comunican por tópicos.
- La ESP32 corre micro-ROS (cliente liviano).
- Un Agent en la PC hace de puente entre ambos mundos.

Rotación directa: matrices de rotación

$R_x(\alpha)$ roll

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha & -s\alpha \\ 0 & s\alpha & c\alpha \end{vmatrix}$$

$R_y(\beta)$ pitch

$$\begin{vmatrix} c\beta & 0 & s\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\beta & 0 & c\beta \end{vmatrix}$$

$R_z(\gamma)$ yaw

$$\begin{vmatrix} c\gamma & -s\gamma & 0 \\ s\gamma & c\gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Composición: $R = R_z(\gamma) \cdot R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)$ ($c = \cos$, $s = \sin$)

$$\begin{vmatrix} c\gamma c\beta & c\gamma s\beta s\alpha - s\gamma c\alpha & c\gamma s\beta c\alpha + s\gamma s\alpha \\ s\gamma c\beta & s\gamma s\beta s\alpha + c\gamma c\alpha & s\gamma s\beta c\alpha - c\gamma s\alpha \\ -s\beta & c\beta s\alpha & c\beta c\alpha \end{vmatrix}$$

- Es una matriz ortogonal ($R^T \cdot R = I$, $\det R = 1$): conserva longitudes y ángulos. El vector rotado es $v' = R \cdot v$.
- Se usa cuando se conoce el ángulo final: es exacta y se calcula de una sola vez con $\sin/\cos$. El orden de las rotaciones importa (no conmutan).

Microrotaciones: ángulo pequeño

Para un ángulo pequeño $d\theta$: $\cos(d\theta) \approx 1$ y $\sin(d\theta) \approx d\theta$. Reemplazando en las matrices elementales queda $R_{\mu} = I + d\theta \cdot S$, con S antisimétrica (sin trigonometría).

R_{μ} eje X

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -d\theta \\ 0 & d\theta & 1 \end{vmatrix}$$

R_{μ} eje Y

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & d\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -d\theta & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

R_{μ} eje Z

$$\begin{vmatrix} 1 & -d\theta & 0 \\ d\theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

- $d\theta = \theta/N$ (en radianes). En cada paso: $C \leftarrow C \cdot R_{\mu}$. Después de N pasos: $C = R_{\mu}^N$.
- Con varios ejes se aplican los N pasos de Z , luego los de Y y luego los de X , así $C \approx R_z \cdot R_y \cdot R_x$, igual que la rotación directa.
- Dentro del bucle solo hay productos y sumas. Es la misma idea con que se integra un giróscopo ($C \leftarrow C \cdot (I + d\theta \cdot S)$) o cuando la rotación llega de forma incremental.

¿Por qué las microrotaciones tienen error?

$$R_{\mu}(Z) = \sqrt{(1+d\theta^2)} \cdot R_z(\operatorname{atan}(d\theta))$$

- Cada paso gira $\operatorname{atan}(d\theta)$ en lugar de $d\theta$ y agranda el vector por $\sqrt{(1+d\theta^2)}$.
- Tras N pasos: ángulo = $N \cdot \operatorname{atan}(\theta/N)$ y escala = $(1+(\theta/N)^2)^{(N/2)}$.
- Error angular $\approx \theta^3 / (3N^2)$: baja con el cuadrado de N .
- Con pocos pasos ($d\theta$ grande) el error es mayor y la matriz deja de ser ortogonal.

Ejemplo: rotación de 90° en un eje

N	Ángulo obtenido	Error	Escala
10	89.27°	0.81 %	1.130
40	89.954°	0.051 %	1.031
100	89.993°	0.008 %	1.012

Ortogonalizar la matriz al final elimina el error de escala, pero no el error de ángulo.

Arquitectura del sistema



- La PC publica el comando en `/rot_cmd` (vector, ángulos y pasos).
- La ESP32 calcula la rotación directa y las microrotaciones.
- La ESP32 publica las dos matrices resultantes.
- La GUI las recibe, grafica y calcula el error de la microrotación.

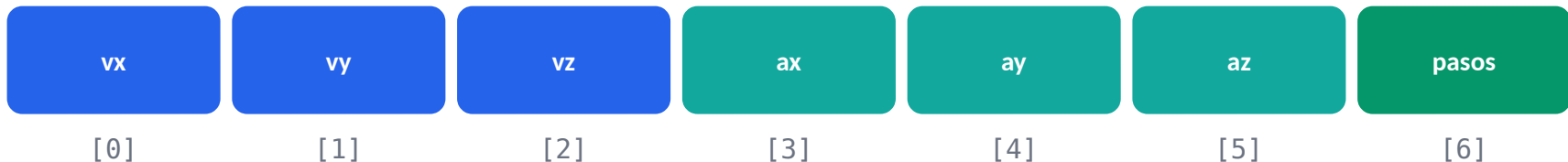
Tópicos y tipo de mensaje

Tópico	Sentido	Tipo	Contenido
/rot_cmd	PC → ESP32	Float32MultiArray	7 valores: vx, vy, vz, ax, ay, az, pasos
/mat_orient	ESP32 → PC	Float32MultiArray	Matriz 3x3 de la rotación directa (9 valores)
/mat_orient_micro	ESP32 → PC	Float32MultiArray	Matriz 3x3 por microrotaciones (9 valores)

- Se eligió Float32MultiArray porque es un tipo estándar: no hay que compilar interfaces propias en micro-ROS.
- Los subscribers de la PC usan QoS best-effort, compatible con los publishers de micro-ROS.

Estructura de los mensajes

`/rot_cmd` (ángulos en grados)

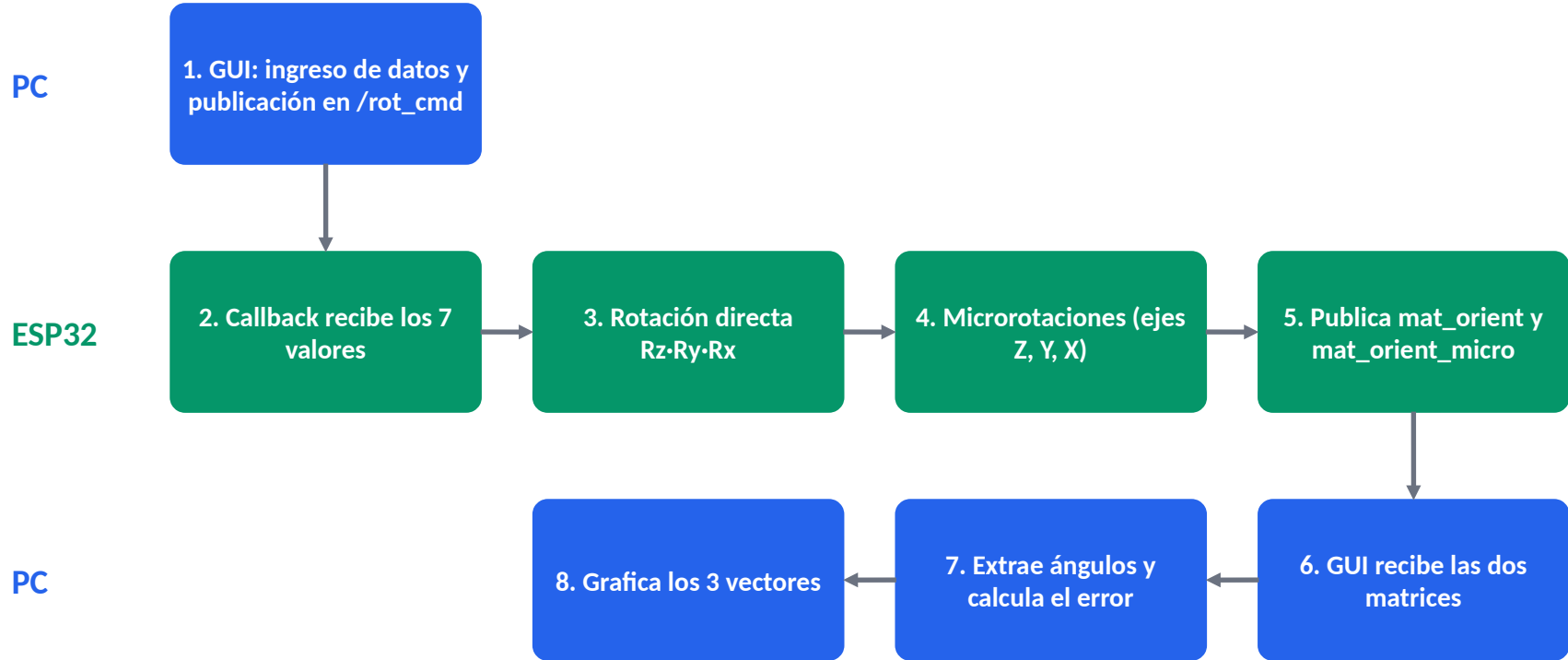


`/mat_orient` y `/mat_orient_micro` (fila por fila)



- $\text{data}[3*i + j] = R[i][j]$
- Se publican 9 floats, sin dimensiones en el layout.
- En la ESP32 los arrays usan buffers estáticos con capacity definida (7 de entrada, 9 de salida).

Diagrama de flujo



Interfaz y cálculo del error

Qué muestra la GUI

- Gráfico 1: vector original.
- Gráfico 2: vector rotado con la matriz directa.
- Gráfico 3: vector rotado con la matriz de microrotaciones.
- Debajo de cada gráfico: ángulos Rx, Ry, Rz extraídos de su matriz.
- Debajo del tercero: error porcentual.
- El hilo de ROS avisa a la GUI mediante señales de Qt.

Cálculo del error

```
pitch = -asin(R20)
roll  = atan2(R21, R22)
yaw   = atan2(R10, R00)
```

```
error % = |θ_micro - θ_directo| / |  
θ_directo| · 100
```

- Con $\theta_{\text{directo}} = 0$ se muestra el error absoluto en grados.
- Hay gimbal lock en $\text{pitch} = \pm 90^\circ$.

Ventajas y desventajas (microcontrolador)

	Rotación directa	Microrotaciones
Ventajas	• Exacta: matriz ortogonal, sin deriva • Costo fijo, no depende del número de pasos • Resultado inmediato en una sola evaluación	• Sin trigonometría en el bucle: solo productos y sumas • Ideal para integrar incrementos pequeños (giróscopo) • Se puede repartir en el tiempo, un paso por ciclo
Desventajas	• Usa $\sin$/$\cos$, más costosas por operación • Hay que conocer el ángulo final de antemano • No sirve para acumular incrementos	• Con pocos pasos ($d\theta$ grande) el error aumenta • Pierde ortogonalidad: deriva y cambio de escala • El costo crece con N (≈ 27 multiplicaciones por paso)

- El ESP32-S3 tiene FPU de precisión simple, por eso con pocos pasos la diferencia de tiempo entre ambos métodos es mínima.
- Regla práctica: ángulo final conocido $\rightarrow$ rotación directa. Incrementos pequeños y continuos $\rightarrow$ microrotaciones, re-ortogonalizando cada cierto número de pasos.

Conclusiones y posibles mejoras

- La microrotación aproxima la rotación directa; el error depende del tamaño del paso $d\theta$.
- Con la aproximación de primer orden, la matriz pierde ortogonalidad y su norma crece en cada paso.
- Más pasos implican pasos más chicos y menor error por paso.
- Ortogonalizar la matriz al final (Gram-Schmidt) reduce mucho el error.
- Mejoras posibles: animar las matrices intermedias y comparar contra la rotación con aproximación de segundo orden.